"Información para mejores decisiones"

Esquema Estrella Final – Data Mart de Ventas (LibroMundo)

Integrando ventas, devoluciones, eventos, promociones y temporadas para medir su impacto en el negocio

LibroMundo
Más que libros, más historias

DimCliente
- **cliente_key (PK)**
- cliente_id (NK)
- nombre_cliente
- tipo_cliente
- segmento_cliente
- ciudad
- limite_credito

DimFecha
- **fecha_key (PK)**
- fecha
- dia
- nombre_dia
- semana
- mes
- nombre_mes
- trimestre
- anio
- es_fin_semana

DimSucursal
- **sucursal_key (PK)**
- sucursal_id (NK)
- nombre_sucursal
- ciudad
- region

DimTemporada
- **temporada_key (PK)**
- temporada_id (NK)
- nombre_temporada
- fecha_inicio
- fecha_fin

La temporada puede asignarse por la fecha de la venta (rango de fechas).

DimEvento
- **evento_key (PK)**
- evento_id (NK)
- tipo_evento
- tema
- descripcion
- fecha_inicio
- fecha_fin

Medición de impacto de eventos
- Ventas durante el evento
- Clientes compradores
- Transacciones
- Comparación con periodos sin evento
- ROI (si se registra el costo del evento)
- Asistencia (si se implementa)

DimCanal
- **canal_key (PK)**
- canal_id (NK)
- nombre_canal

Preventa no es un canal.
Es una condición.
Se determina por:
FechaVenta < FechaLanzamiento (del libro).

FactVentas
- **fact_venta_id (PK)**
- venta_id (DD – dimensión degenerada)
- fecha_key (FK)
- cliente_key (FK)
- item_key (FK)
- sucursal_key (FK)
- canal_key (FK)
- temporada_key (FX)
- es_preventa (flag)

- cantidad
- precio_unitario
- descuento_total
- costo_unitario
- venta_bruta
- venta_neta
- costo_total
- margen

FactDevoluciones
- **fact_devolucion_id (PK)**
- devolucion_id (NK)
- venta_id (FK – a FactVentas)
- fecha_key (FK)
- item_key (FK)
- sucursal_key (FK)
- motivo_devolucion
- importe_devuelto

Se separa de ventas para medir el impacto real de las devoluciones.

FactEventos
- **fact_evento_id (PK)**
- evento_id (NK)
- fecha_key (FK)
- sucursal_key (FK)
- tipo_evento
- tema
- costo_evento (opcional)

Permite analizar ventas, clientes y transacciones asociadas a un evento.

FactAsistenciaEvento (opcional)
- **fact_asistencia_id (PK)**
- evento_key (FK)
- fecha_key (FK)
- sucursal_key (FK)
- num_asistentes

Permite conocer cuántas personas asistieron, aunque no necesariamente compraron.

BridgeVentaEvento
- fact_venta_id (FK)
- evento_key (FK)
- **PK** (fact_venta_id, evento_key)

BridgeVentaPromocion
- fact_venta_id (FK)
- promocion_key (FK)
- descuento_atribuido
- **PK** (fact_venta_id, promocion_key)

DimPromocion
- **promocion_key (PK)**
- promocion_id (NK)
- nombre_promocion
- tipo_promocion
- descripcion
- fecha_inicio
- fecha_fin

Análisis de promociones
- Ventas generadas por promoción
- Descuento otorgado
- Número de clientes
- Transacciones
- Productos/Editoriales/Géneros afectados
- Incremento vs periodo base

BridgeItemAutor
- item_key (FK)
- autor_key (FK)
- factor_asignacion
- **PK** (item_key, autor_key)

DimItem
- **item_key (PK)**
- item_id (NK)
- tipo_item (Libro / No editorial)
- sku
- nombre_item
- isbn (solo libros)
- idioma (solo libros)
- fecha_lanzamiento (solo libros)
- editorial (solo libros)
- categoria producto (no editorial)
- marca (no editorial)

BridgeItemGenero
- item_key (FK)
- genero_key (FK)
- factor_asignacion
- **PK** (item_key, genero_key)

DimAutor
- **autor_key (PK)**
- autor_id (NK)
- nombre_autor

DimGenero
- **genero_key (PK)**
- genero_id (NK)
- nombre_genero

Leyenda
- Tabla de Hechos
- Dimensión
- Tabla Puente (Bridge)
- Notas / Reglas de Negocio
- → Relación
- PK = Clave Primaria
- NK = Clave de Negoc (del sistema origen)
- DD = Dimensión Degenerada

¿Qué es una tabla de hechos?

Representa un evento del negocio que queremos medir. Contiene métricas numéricas y claves que la conectan con las dimensiones.
En este Data Mart tenemos:
- **FactVentas** – ítems vendidos
- **FactDevoluciones** – devoluciones de ítems
- **FactEventos** – realización de eventos
- **(Opcional) FactAsistenciaEvento** – asistentes

¿Qué es una dimensión?

Describe el contexto de los hechos. Responde preguntas como: ¿cuándo?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿cómo?

Ejemplos: fecha, cliente, producto, sucursal, canal, autor, género, evento, promoción, temporada.

¿Qué es una tabla puente (Bridge)?

Se utiliza para manejar relaciones muchos a muchos (N:M) entre una tabla de hechos o dimensión y otra dimensión.
Ejemplos:
- BridgeItemAutor
- BridgeItemGenero
- BridgeVentaPromocion
- BridgeVentaEvento

¿Por qué estas mejoras?

- Permiten medir el impacto real de eventos, promociones y temporadas.
- Responden preguntas clave del negocio: ¿valió la pena?, ¿cuántos clientes?, ¿cuánto se vendió?, ¿qué margen generó?
- Evitan suposiciones y se documentan como extensiones del modelo cuando la fuente original no lo proporciona.

Valor del modelo

Este esquema permite a LibroMundo tomar decisiones basadas en datos reales, evaluando no solo lo que se vende, sino también el efecto de eventos, promociones y temporadas en sus resultados.